

数 学

江苏卷

一、填空题：本大题共 14 小题，每小题 5 分，共 70 分。

1. (5 分) 已知集合 $A = \{-1, 0, 1, 6\}$, $B = \{x \mid x > 0, x \in \mathbb{R}\}$, 则 $A \cap B =$ _____。

【答案】

$\{1, 6\}$

【解析】

A 中的正数为 1, 6, 故 $A \cap B = \{1, 6\}$ 。

2. (5 分) 已知复数 $(a + 2i)(1 + i)$ 的实部为 0, 其中 i 为虚数单位, 则实数 a 的值是_____。

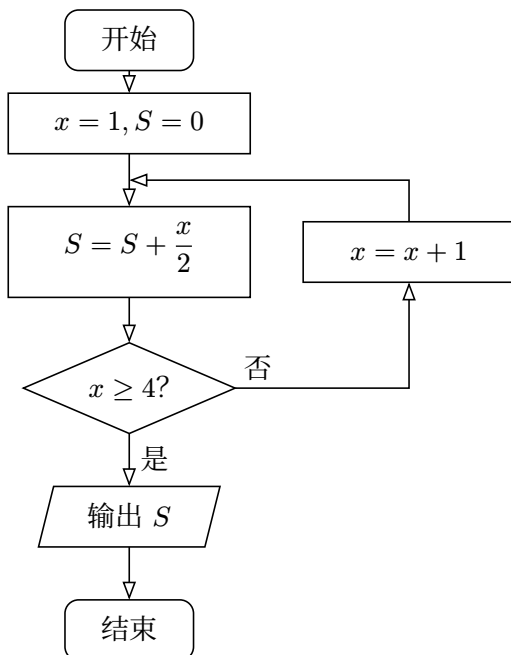
【答案】

2

【解析】

$(a + 2i)(1 + i) = (a - 2) + (a + 2)i$, 故 $a - 2 = 0$, 即 $a = 2$ 。

3. (5 分) 如图是一个算法流程图, 则输出的 S 的值是_____。



【答案】

5

【解析】

循环依次取 $x = 1, 2, 3, 4$, 累加后得到 $S = \frac{1}{2} + \frac{2}{2} + \frac{3}{2} + \frac{4}{2} = 5$ 。此时 $x \geq 4$ 成立, 输出 5。

4. (5 分) 函数 $y = \sqrt{7 + 6x - x^2}$ 的定义域是_____。

【答案】

$[-1, 7]$

【解析】

由 $7 + 6x - x^2 \geq 0$, 得 $(x + 1)(x - 7) \leq 0$, 即 $-1 \leq x \leq 7$ 。

5. (5 分) 已知一组数据 6, 7, 8, 8, 9, 10, 则该组数据的方差是_____。

【答案】

$\frac{5}{3}$

【解析】

平均数为 8, 故方差为 $\frac{[(6-8)^2 + (7-8)^2 + (8-8)^2 + (8-8)^2 + (9-8)^2 + (10-8)^2]}{6} = \frac{5}{3}$ 。

6. (5 分) 从 3 名男同学和 2 名女同学中任选 2 名同学参加志愿者服务, 则选出的 2 名同学中至少有 1 名女同学的概率是_____。

【答案】

$\frac{7}{10}$

【解析】

共有 $\binom{5}{2} = 10$ 种等可能取法。没有女生的取法有 $\binom{3}{2} = 3$ 种, 故所求概率为 $1 - \frac{3}{10} = \frac{7}{10}$ 。

7. (5 分) 在平面直角坐标系 xOy 中, 若双曲线 $x^2 - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($b > 0$) 经过点 (3, 4), 则该双曲线的渐近线方程是_____。

【答案】

$y = \pm\sqrt{2}x$

【解析】

将 (3, 4) 代入, 得 $9 - \frac{16}{b^2} = 1$, 故 $b^2 = 2$ 。渐近线方程为 $y = \pm bx = \pm\sqrt{2}x$ 。

8. (5 分) 已知数列 $\{a_n\}$ ($n \in \mathbb{N}^+$) 是等差数列, S_n 是其前 n 项和。若 $a_2 a_5 + a_8 = 0$, $S_9 = 27$, 则 S_8 的值是_____。

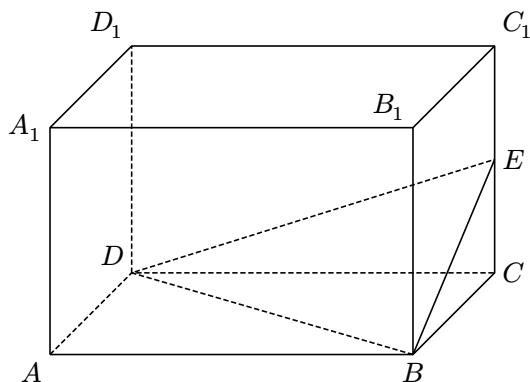
【答案】

16

【解析】

由 $S_9 = 9a_5 = 27$, 得 $a_5 = 3$ 。设公差为 d , 则 $a_2 = 3 - 3d$, $a_8 = 3 + 3d$ 。代入得 $3(3 - 3d) + 3 + 3d = 0$, 解得 $d = 2$, 于是 $a_9 = a_5 + 4d = 11$, $S_8 = S_9 - a_9 = 16$ 。

9. (5 分) 如图, 长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的体积是 120, E 为 CC_1 的中点, 则三棱锥 $E - BCD$ 的体积是_____。



【答案】

10

【解析】

三棱锥底面积为长方体底面积的 $\frac{1}{2}$, 高为长方体高的 $\frac{1}{2}$, 故体积为 $\frac{1}{3} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times 120 = 10$ 。

10. (5 分) 在平面直角坐标系 xOy 中, P 是曲线 $y = x + \frac{4}{x}$ ($x > 0$) 上的一个动点, 则点 P 到直线 $x + y = 0$ 的距离的最小值是_____。

【答案】

4

【解析】

$\because x > 0$, $\therefore$ 距离为 $d = \frac{2x + \frac{4}{x}}{\sqrt{2}} \geq 2 \frac{\sqrt{2x \cdot \frac{4}{x}}}{\sqrt{2}} = 4$ 。当且仅当 $2x = \frac{4}{x}$, 即 $x = \sqrt{2}$ 时取等。

11. (5 分) 在平面直角坐标系 xOy 中, 点 A 在曲线 $y = \ln x$ 上, 且该曲线在点 A 处的切线经过点 $(-e, -1)$ (e 为自然对数的底数), 则点 A 的坐标是_____。

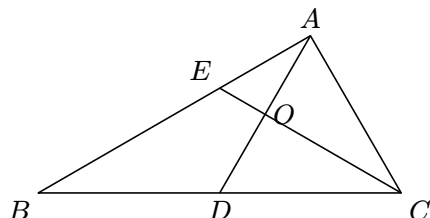
【答案】

$(e, 1)$

【解析】

设 $A = (t, \ln t)$, $t > 0$, 切线方程为 $y - \ln t = \frac{x - t}{t}$. 代入 $(-e, -1)$ 得 $t \ln t = e$, 从而 $t > 1$. 函数 $t \ln t$ 在 $(1, +\infty)$ 上严格递增, 且 $e \ln e = e$, 故唯一解为 $t = e$, 即 $A = (e, 1)$.

12. (5 分) 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, D 是 BC 的中点, E 在边 AB 上, $BE = 2EA$, AD 与 CE 交于点 O . 若 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 6\overrightarrow{AO} \cdot \overrightarrow{EC}$, 则 $\frac{AB}{AC}$ 的值是_____。



【答案】

$$\sqrt{3}$$

【解析】

设 $\overrightarrow{AB} = \mathbf{u}$, $\overrightarrow{AC} = \mathbf{v}$. 由两条线段的交点关系得 $\overrightarrow{AO} = \frac{\mathbf{u} + \mathbf{v}}{4}$, 又 $\overrightarrow{EC} = \mathbf{v} - \frac{\mathbf{u}}{3}$. 故

$$6\overrightarrow{AO} \cdot \overrightarrow{EC} = \frac{3}{2}(\mathbf{u} + \mathbf{v}) \cdot \left(\mathbf{v} - \frac{\mathbf{u}}{3}\right) = \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} - \frac{1}{2}|\mathbf{u}|^2 + \frac{3}{2}|\mathbf{v}|^2.$$

与题设比较得 $|\mathbf{u}|^2 = 3|\mathbf{v}|^2$, 即 $\frac{AB}{AC} = \sqrt{3}$.

13. (5 分) 已知 $\frac{\tan \alpha}{\tan(\alpha + \frac{\pi}{4})} = -\frac{2}{3}$, 则 $\sin(2\alpha + \frac{\pi}{4})$ 的值是_____。

【答案】

$$\frac{\sqrt{2}}{10}$$

【解析】

令 $t = \tan \alpha$, 由 $\frac{t(1-t)}{t+1} = -\frac{2}{3}$, 得 $3t^2 - 5t - 2 = 0$, 故 $t = 2$ 或 $t = -\frac{1}{3}$. 两种情形均有

$$\sin\left(2\alpha + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{2t + 1 - t^2}{1 + t^2} = \frac{\sqrt{2}}{10}.$$

14. (5 分) 设 $f(x), g(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的两个周期函数, $f(x)$ 的周期为 4, $g(x)$ 的周期为 2, 且 $f(x)$ 是奇函数. 当 $x \in (0, 2]$ 时, $f(x) = \sqrt{1 - (x-1)^2}$, $g(x) = \begin{cases} k(x+2) & 0 < x \leq 1 \\ -\frac{1}{2} & 1 < x \leq 2 \end{cases}$, 其中 $k > 0$. 若在区间 $(0, 9]$ 上, 关于 x 的方程 $f(x) = g(x)$ 有 8 个不同的实数根, 则 k 的取值范围是_____。

【答案】

$$\left[\frac{1}{3}, \frac{\sqrt{2}}{4}\right)$$

【解析】

按周期统计交点

f 在 $(0, 2)$ 为上半圆, 在 $(2, 4)$ 为下半圆, 并以 4 为周期重复。 $g = -\frac{1}{2}$ 的水平线段与 f 在 $(0, 9]$ 上共有两个交点, 分别位于 $(3, 4)$ 、 $(7, 8)$ 。 $g > 0$ 时只有 $(0, 1]$ 、 $(4, 5]$ 、 $(8, 9]$ 上可能相交, 这三段交点数相同。因此 $(0, 1]$ 上须恰有两个交点。

确定参数范围

在 $(0, 1]$ 上, 方程等价于 $h(x) = k$, 其中 $h(x) = \frac{\sqrt{2x-x^2}}{x+2}$ 。其导数为

$$h'(x) = \frac{2-3x}{(x+2)^2\sqrt{2x-x^2}}.$$

故 h 在 $\left(0, \frac{2}{3}\right)$ 上递增, 在 $\left(\frac{2}{3}, 1\right]$ 上递减, 且 $\lim_{x \rightarrow 0^+} h(x) = 0$, $h\left(\frac{2}{3}\right) = \frac{\sqrt{2}}{4}$, $h(1) = \frac{1}{3}$ 。恰有两个交点的充要条件为 $\frac{1}{3} \leq k < \frac{\sqrt{2}}{4}$ 。

二、解答题：本大题共 6 小题，共 90 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

15. (14 分) 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c 。

(1) 若 $a = 3c$, $b = \sqrt{2}$, $\cos B = \frac{2}{3}$, 求 c 的值。

(2) 若 $\frac{\sin A}{a} = \frac{\cos B}{2b}$, 求 $\sin\left(B + \frac{\pi}{2}\right)$ 的值。

【答案】

(1) $\frac{\sqrt{3}}{3}$

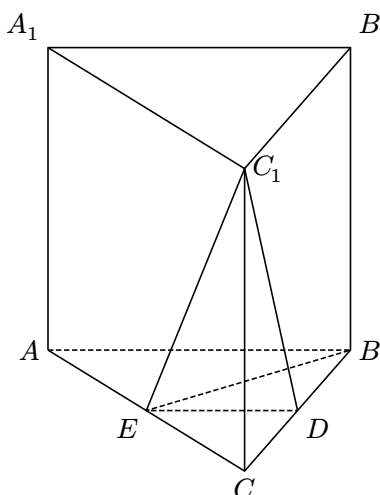
(2) $\frac{2\sqrt{5}}{5}$

【解析】

(1) 由余弦定理得 $2 = (3c)^2 + c^2 - 2 \cdot 3c \cdot c \cdot \frac{2}{3} = 6c^2$ 。 $\because c > 0$, $\therefore c = \frac{\sqrt{3}}{3}$ 。

(2) 由正弦定理, $\frac{\sin A}{a} = \frac{\sin B}{b}$, 故 $\cos B = 2 \sin B > 0$ 。于是 $5 \cos^2 B = 4$, 得 $\cos B = \frac{2\sqrt{5}}{5}$, 从而 $\sin\left(B + \frac{\pi}{2}\right) = \frac{2\sqrt{5}}{5}$ 。

16. (14 分) 如图, 在直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, D, E 分别为 BC, AC 的中点, $AB = BC$ 。求证:



- (1) $A_1B_1 \parallel \text{平面 } DEC_1$ 。
- (2) $BE \perp C_1E$ 。

【答案】

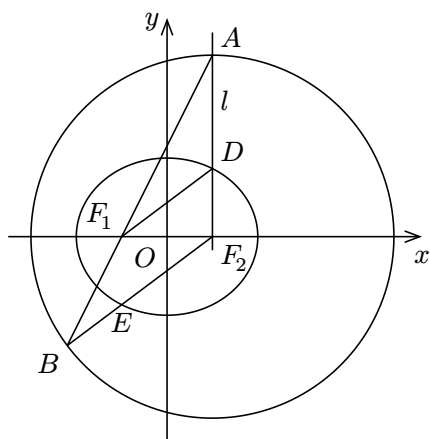
- (1) 证明见解析。
- (2) 证明见解析。

【解析】

- (1) $\because D, E$ 为两边中点, $\therefore DE \parallel AB$ 。又 $AB \parallel A_1B_1$, 故 $DE \parallel A_1B_1$ 。 $\because DE \subset \text{平面 } DEC_1$, A_1B_1 不在该平面内, $\therefore A_1B_1 \parallel \text{平面 } DEC_1$ 。
- (2) $\because AB = BC$, E 为 AC 中点, $\therefore BE \perp AC$ 。直三棱柱中 $CC_1 \perp \text{平面 } ABC$, 故 $BE \perp CC_1$ 。又 $AC \cap CC_1 = C$, $\therefore BE \perp \text{平面 } A_1ACC_1$ 。由 $C_1E \subset \text{该平面}$, 得 $BE \perp C_1E$ 。

17. (14 分) 如图, 在平面直角坐标系 xOy 中, 椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的焦点为

$F_1(-1, 0), F_2(1, 0)$ 。过 F_2 作 x 轴的垂线 l , 在 x 轴的上方, l 与圆 $F_2: (x-1)^2 + y^2 = 4a^2$ 交于点 A , 与椭圆 C 交于点 D 。连接 AF_1 并延长交圆 F_2 于点 B , 连接 BF_2 交椭圆 C 于点 E , 连接 DF_1 。已知 $DF_1 = \frac{5}{2}$ 。



- (1) 求椭圆 C 的标准方程。
- (2) 求点 E 的坐标。

【答案】

$$(1) \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$$

$$(2) \left(-1, -\frac{3}{2}\right)$$

【解析】

(1) $F_1F_2 = 2$, 故 $c = 1$ 。在直角三角形 DF_1F_2 中, $DF_2 = \sqrt{\left(\frac{5}{2}\right)^2 - 2^2} = \frac{3}{2}$ 。由椭圆定义, $2a = DF_1 + DF_2 = 4$, 得 $a = 2$, $b^2 = a^2 - c^2 = 3$ 。

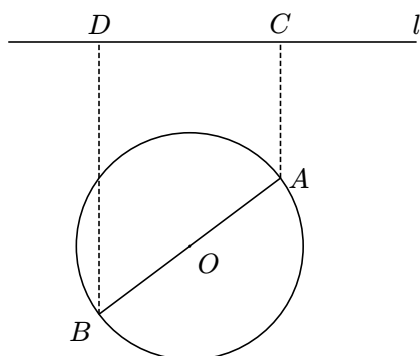
(2) 求点 B

$A = (1, 4)$, 故直线 AF_1 为 $y = 2x + 2$ 。与圆 $(x-1)^2 + y^2 = 16$ 联立, 得 $5x^2 + 6x - 11 = 0$ 。除去 A 的横坐标 1, 得 $B = \left(-\frac{11}{5}, -\frac{12}{5}\right)$ 。

确定线段上的交点

直线 BF_2 为 $y = \frac{3}{4}(x-1)$ 。代入椭圆得 $7x^2 - 6x - 13 = 0$, 解得 $x = -1$ 或 $x = \frac{13}{7}$ 。∵ E 在线段 BF_2 上, 横坐标不超过 1, ∴ $E = \left(-1, -\frac{3}{2}\right)$ 。

18. (16 分) 如图, 一个湖的边界是圆心为 O 的圆, 湖的一侧有一条直线型公路 l , 湖上有桥 AB (AB 是圆 O 的直径)。规划在公路 l 上选两个点 P, Q , 并修建两段直线型道路 PB, QA 。规划要求: 线段 PB, QA 上的所有点到点 O 的距离均不小于圆 O 的半径。已知点 A, B 到直线 l 的距离分别为 AC 和 BD (C, D 为垂足), 测得 $AB = 10$, $AC = 6$, $BD = 12$ (单位: 百米)。



- (1) 若道路 PB 与桥 AB 垂直, 求道路 PB 的长。
- (2) 在规划要求下, P 和 Q 中能否有一个点选在 D 处? 并说明理由。
- (3) 在规划要求下, 若道路 PB 和 QA 的长度均为 d (单位: 百米), 求当 d 最小时, P, Q 两点间的距离。

【答案】

(1) 15 百米。

(2) 均不能。

(3) $17 + 3\sqrt{21}$ 百米。

【解析】

- (1) 以 O 为原点、垂直于公路且指向公路的方向为 y 轴正方向建系。圆半径为 5，圆心到公路的距离为 $\frac{6+12}{2} = 9$ 。不妨取 $A = (4, 3)$, $B = (-4, -3)$, 则 $l: y = 9$, $C = (4, 9)$, $D = (-4, 9)$ 。 $\because AB$ 的斜率为 $\frac{3}{4}$, $\therefore$ 垂直道路的方程为 $y + 3 = -\frac{4}{3}(x + 4)$ 。与 $y = 9$ 联立得 $P = (-13, 9)$, 故 $PB = \sqrt{9^2 + 12^2} = 15$ (百米)。

(2) 将规划要求转为方向条件

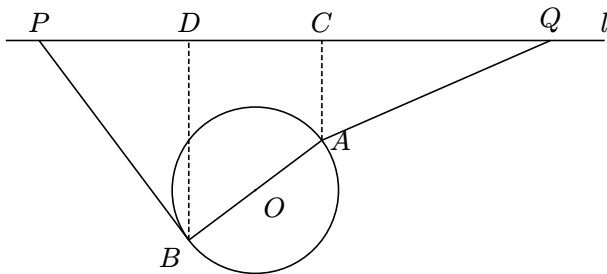
从圆上点 X 向点 Y 作线段, 线段上点的向量为 $x + tv$, 其中 $x = \overrightarrow{OX}$ 、 $v = \overrightarrow{XY}$ 、 $0 \leq t \leq 1$ 。其到圆心的距离平方为 $25 + 2tx \cdot v + t^2|v|^2$, 全段不进入圆内当且仅当 $x \cdot v \geq 0$ 。

分别检验两条道路

设 $P = (p, 9)$, $Q = (q, 9)$ 。对道路 BP , 条件为 $(-4, -3) \cdot (p + 4, 12) = -4p - 52 \geq 0$, 即 $p \leq -13$ 。对道路 AQ , 条件为 $(4, 3) \cdot (q - 4, 6) = 4q + 2 \geq 0$, 即 $q \geq -\frac{1}{2}$ 。 D 的横坐标为 -4 , 两条件均不满足, 故 P, Q 均不能取在 D 处。

- (3) 由第 (2) 问, $p \leq -13$, 故 $PB = \sqrt{(p+4)^2 + 144} \geq 15$, 等号当且仅当 $p = -13$ 。要使 $QA = 15$, 需 $(q-4)^2 + 36 = 225$, 即 $q = 4 \pm 3\sqrt{21}$ 。其中仅 $q = 4 + 3\sqrt{21}$ 满足 $q \geq -\frac{1}{2}$ 。因此 d 的最小值为 15, 此时

$$PQ = (4 + 3\sqrt{21}) - (-13) = 17 + 3\sqrt{21} \text{ (百米)}.$$



19. (16 分) 设函数 $f(x) = (x-a)(x-b)(x-c)$, $a, b, c \in \mathbb{R}$, $f'(x)$ 为 $f(x)$ 的导函数。

- (1) 若 $a = b = c$, $f(4) = 8$, 求 a 的值。
 (2) 若 $a \neq b$, $b = c$, 且 $f(x)$ 和 $f'(x)$ 的零点均在集合 $\{-3, 1, 3\}$ 中, 求 $f(x)$ 的极小值。
 (3) 若 $a = 0$, $0 < b \leq 1$, $c = 1$, 且 $f(x)$ 的极大值为 M , 求证: $M \leq \frac{4}{27}$ 。

【答案】

- (1) 2
 (2) -32
 (3) 证明见解析。

【解析】

- (1) 由 $(4-a)^3 = 8$, 得 $4-a = 2$, 故 $a = 2$ 。

- (2) $f(x) = (x-a)(x-b)^2$, 故 $f'(x) = 3(x-b)\left(x - \frac{2a+b}{3}\right)$ 。数 $\frac{2a+b}{3}$ 严格介于 a, b 之间, 因而三数互异, 只能有 a, b 分别取端点 $-3, 3$ 且 $\frac{2a+b}{3} = 1$, 解得 $a = 3, b = -3$ 。于是 $f'(x) = 3(x+3)(x-1)$, 在 $x = 1$ 处由负变正, 故极小值为 $f(1) = (1-3)(1+3)^2 = -32$ 。

(3) 确定极大值点的位置

$f'(x) = 3x^2 - 2(b+1)x + b$ 有两个不同实根。较小的根 $x_1 = \frac{b+1 - \sqrt{b^2 - b + 1}}{3}$ 是极大值点, 且 $0 < x_1 < 1$ 。

构造不含参数的上界

在 $0 < x < 1$ 上, $\because b \leq 1$, $\therefore f(x) = x(b-x)(1-x) \leq x(1-x)^2$ 。令 $h(x) = x(1-x)^2$, 则 $h'(x) = (1-x)(1-3x)$, 故其在 $(0, 1)$ 上的最大值为 $h\left(\frac{1}{3}\right) = \frac{4}{27}$ 。因此 $M = f(x_1) \leq h(x_1) \leq \frac{4}{27}$ 。等号在 $b = 1$ 时可以取到。

20. (16 分) 定义首项为 1 且公比为正数的等比数列为 “ M -数列”。

- (1) 已知等比数列 $\{a_n\}$ ($n \in \mathbb{N}^+$) 满足: $a_2 a_4 = a_5$, $a_3 - 4a_2 + 4a_1 = 0$, 求证: 数列 $\{a_n\}$ 为 “ M -数列”。
- (2) 已知数列 $\{b_n\}$ ($n \in \mathbb{N}^+$) 满足: $b_1 = 1$, $\frac{1}{S_n} = \frac{2}{b_n} - \frac{2}{b_{n+1}}$, 其中 S_n 为数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和。
- (i) 求数列 $\{b_n\}$ 的通项公式。
- (ii) 设 m 为正整数, 若存在 “ M -数列” $\{c_n\}$ ($n \in \mathbb{N}^+$), 对任意正整数 k , 当 $k \leq m$ 时, 都有 $c_k \leq b_k \leq c_{k+1}$ 成立, 求 m 的最大值。

【答案】

- (1) 证明见解析。
- (2) (i) $b_n = n$
- (ii) 5

【解析】

- (1) 设首项为 a_1 , 公比为 q , 其中 $a_1 q \neq 0$ 。由 $a_1^2 q^4 = a_1 q^4$, 得 $a_1 = 1$; 再由 $a_1(q-2)^2 = 0$, 得 $q = 2 > 0$, 故为 “ M -数列”。
- (2) (i) 用数学归纳法。 $b_1 = 1$ 成立。若 $b_j = j$ 对 $1 \leq j \leq n$ 成立, 则 $S_n = \frac{n(n+1)}{2}$, 递推式给出

$$\frac{2}{n(n+1)} = \frac{2}{n} - \frac{2}{b_{n+1}},$$

解得 $b_{n+1} = n+1$ 。故 $b_n = n$ 对所有正整数 n 成立。

- (ii) 设 $\{c_n\}$ 的公比为 $q > 0$, 条件等价于 $q^{k-1} \leq k \leq q^k$ ($1 \leq k \leq m$)。

排除 $m \geq 6$

取 $k = 3, 6$, 分别得 $q^3 \geq 3$ 、 $q^5 \leq 6$, 从而 $q^{15} \geq 243$ 且 $q^{15} \leq 216$, 矛盾。因此 $m \leq 5$ 。

证明 $m = 5$ 可以实现

取 $q = \sqrt[3]{3}$ 。对 $k = 1, 2, 3, 4, 5$ ，将不等式两边立方后，分别需要 $3^{k-1} \leq k^3 \leq 3^k$ 。依次为 $1 \leq 1 \leq 3$ 、 $3 \leq 8 \leq 9$ 、 $9 \leq 27 \leq 27$ 、 $27 \leq 64 \leq 81$ 、 $81 \leq 125 \leq 243$ ，全部成立。故最大值为 5。

三、数学 II（附加题）：共 40 分。第 21 题选做，第 22、23 题必做。

21. (20 分) 本题包括 A、B、C 三小题，请选定其中两小题作答，每小题 10 分。若多做，则按作答的前两小题评分。

(1) (10 分) 【A】选修 4-2：矩阵与变换。已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$ 。

(i) 求 A^2 。

(ii) 求矩阵 A 的特征值。

(2) (10 分) 【B】选修 4-4：坐标系与参数方程。在极坐标系中，已知两点 $A\left(3, \frac{\pi}{4}\right)$ ， $B\left(\sqrt{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ ，

直线 l 的方程为 $\rho \sin\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right) = 3$ 。

(i) 求 A, B 两点间的距离。

(ii) 求点 B 到直线 l 的距离。

(3) (10 分) 【C】选修 4-5：不等式选讲。设 $x \in \mathbb{R}$ ，解不等式 $|x| + |2x - 1| > 2$ 。

【答案】

(1) (i) $\begin{pmatrix} 11 & 5 \\ 10 & 6 \end{pmatrix}$

(ii) 1, 4

(2) (i) $\sqrt{5}$

(ii) 2

(3) $\left(-\infty, -\frac{1}{3}\right) \cup (1, +\infty)$

【解析】

(1) (i) $A^2 = \begin{pmatrix} 3 \cdot 3 + 1 \cdot 2 & 3 \cdot 1 + 1 \cdot 2 \\ 2 \cdot 3 + 2 \cdot 2 & 2 \cdot 1 + 2 \cdot 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 11 & 5 \\ 10 & 6 \end{pmatrix}$ 。

(ii) 特征多项式为 $(\lambda - 3)(\lambda - 2) - 2 = \lambda^2 - 5\lambda + 4 = (\lambda - 1)(\lambda - 4)$ ，故特征值为 1, 4。

(2) (i) 由余弦定理， $AB^2 = 3^2 + (\sqrt{2})^2 - 2 \cdot 3 \cdot \sqrt{2} \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) = 5$ ，故 $AB = \sqrt{5}$ 。

(ii) 以极点为原点、极轴为 x 轴正半轴建系，得 $B = (0, \sqrt{2})$ ， $l: x + y = 3\sqrt{2}$ 。故距离为

$$\frac{|\sqrt{2} - 3\sqrt{2}|}{\sqrt{2}} = 2。$$

(3) 当 $x < 0$ 时，原不等式为 $1 - 3x > 2$ ，得 $x < -\frac{1}{3}$ ；当 $0 \leq x \leq \frac{1}{2}$ 时，原不等式为 $1 - x > 2$ ，

无解；当 $x > \frac{1}{2}$ 时，原不等式为 $3x - 1 > 2$ ，得 $x > 1$ 。故解集为 $\left(-\infty, -\frac{1}{3}\right) \cup (1, +\infty)$ 。

22. (10 分) 设 $(1+x)^n = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n$, $n \geq 4$, $n \in \mathbb{N}^+$. 已知 $a_3^2 = 2a_2a_4$.

(1) 求 n 的值.

(2) 设 $(1+\sqrt{3})^n = a + b\sqrt{3}$, 其中 $a, b \in \mathbb{N}^+$, 求 $a^2 - 3b^2$ 的值.

【答案】

(1) 5

(2) -32

【解析】

(1) $a_k = \binom{n}{k}$, 故

$$\left(\frac{n(n-1)(n-2)}{6}\right)^2 = 2 \cdot \frac{n(n-1)}{2} \cdot \frac{n(n-1)(n-2)(n-3)}{24}.$$

$\because n \geq 4$, $\therefore$ 可约去公因子, 得 $2(n-2) = 3(n-3)$, 即 $n = 5$.

(2) 由第 (1) 问知 $n = 5$. 二项展开式中, 偶次幂给出有理部分, 奇次幂给出 $\sqrt{3}$ 的系数, 因此

$$(1-\sqrt{3})^5 = a - b\sqrt{3}. \text{ 于是 } a^2 - 3b^2 = (a + b\sqrt{3})(a - b\sqrt{3}) = [(1+\sqrt{3})(1-\sqrt{3})]^5 = (-2)^5 = -32.$$

23. (10 分) 在平面直角坐标系 xOy 中, 设点集 $A_n = \{(0,0), (1,0), (2,0), \dots, (n,0)\}$, $B_n = \{(0,1), (n,1)\}$, $C_n = \{(0,2), (1,2), (2,2), \dots, (n,2)\}$, $n \in \mathbb{N}^+$. 令 $M_n = A_n \cup B_n \cup C_n$. 从集合 M_n 中任取两个不同的点, 用随机变量 X 表示它们之间的距离.

(1) 当 $n = 1$ 时, 求 X 的概率分布.

(2) 对给定的正整数 n ($n \geq 3$), 求概率 $P(X \leq n)$ (用 n 表示).

【答案】

(1) 分布列见解析.

$$(2) 1 - \frac{6}{\binom{2n+4}{2}}$$

【解析】

(1) M_1 有 6 个点, 共 $\binom{6}{2} = 15$ 对. 距离为 $1, \sqrt{2}, 2, \sqrt{5}$ 的点对数依次为 7, 4, 2, 2, 故分布列为

X	1	$\sqrt{2}$	2	$\sqrt{5}$
P	$\frac{7}{15}$	$\frac{4}{15}$	$\frac{2}{15}$	$\frac{2}{15}$

(2) 共有 $2n+4$ 个点, 等可能点对数为 $\binom{2n+4}{2}$. 若两点横坐标之差不超过 $n-1$, 则距离平方不超过 $(n-1)^2 + 4 \leq n^2$. 因此 $X > n$ 当且仅当横坐标之差为 n 、纵坐标不同. 这只能从左侧三个点 $(0,0), (0,1), (0,2)$ 和右侧三个点 $(n,0), (n,1), (n,2)$ 中各取一个, 除去同高的 3 对, 共 $3 \times 3 - 3 = 6$ 对. 故 $P(X \leq n) = 1 - \frac{6}{\binom{2n+4}{2}}$.